التغيرات في الطاقة وأشكالها

الدرس ٨-١
صفحات الكتاب ٨٥-٨٨

💡 **فكرة الدرس:** **الطاقة** هي المقدرة على بذل شغل. توجد بأشكال **مخزنة** مثل الطاقة الكيميائية وطاقة وضع الجاذبية والمرونية والنووية، وبأشكال **منتقلة** مثل الكهربائية والحرارية والضوئية والصوتية وطاقة الحركة. وفي كل نشاط **تتحول** الطاقة من شكل إلى آخر.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف الطاقة
- أميز بين أشكال الطاقة المخزنة والمنتقلة
- أصف تحولات الطاقة في أمثلة حياتية
- أذكر طرق نقل الطاقة

📖 مفردات الدرس

الطاقة
المقدرة على بذل شغل

طاقة الحركة K.E.
الطاقة التي يمتلكها الجسم نتيجة حركته

طاقة وضع الجاذبية G.P.E.
طاقة جسم يكتسبها عندما يُرفع باتجاه معاكس لقوة الجاذبية

طاقة الوضع الكيميائية
طاقة مخزنة في المواد الكيميائية يمكن إطلاقها في تفاعل كيميائي

طاقة الوضع المرونية
طاقة مخزنة في جسم بسبب استطالته أو انضغاطه

الطاقة النووية
طاقة مخزنة في نواة الذرة

أمثلة على تغيرات الطاقة

- **الجري**: الطاقة الكيميائية المخزنة في العضلات (من الطعام) ← طاقة حركة وطاقة حرارية
- **المصباح الكهربائي**: الطاقة الكهربائية ← طاقة ضوئية وحرارية
- **الصاروخ**: طاقة الوضع الكيميائية للوقود ← طاقة حركة + طاقة وضع الجاذبية + طاقة حرارية + ضوئية + صوتية

أشكال الطاقة المخزنة

- **الكيميائية**: في الوقود والبطاريات والطعام
- **وضع الجاذبية**: جسم مرفوع عن سطح الأرض، مثل الماء خلف السد
- **المرونية**: في الزنبرك المضغوط أو الرباط المطاطي المشدود
- **النووية**: في نوى الذرات مثل اليورانيوم
- **الحرارية**: طاقة جسيمات الجسم المتحركة

أشكال الطاقة المنتقلة

- **الكهربائية**: تنقل بواسطة التيار الكهربائي
- **الضوئية**: تنبعث على شكل إشعاع مرئي
- **الصوتية**: موجات تنقل اهتزاز الجسيمات
- **الحرارية**: تنتقل من الجسم الأسخن إلى الأبرد
- **طاقة الحركة**: يمتلكها كل جسم متحرك

طرق نقل الطاقة

- **بواسطة القوة (الشغل)**: رفع جسم يكسبه طاقة وضع
- **بواسطة التسخين**: من الجسم الساخن إلى البارد
- **بواسطة الموجات**: الضوء وأشعة الشمس والصوت
- **بواسطة الكهرباء**: من محطات التوليد إلى المنازل



طاقة الوضع الكيميائية Chemical potential energy، هي الطاقة المخزّنة في الموادّ الكيميائية والتي يمكن إطلاقها في تفاعُل كيميائي.

الطاقة الكهربائية Electrical energy، هي الطاقة المُنتقلة بواسطة تيّار كهربائي.

الطاقة النووية Nuclear energy، هي الطاقة المُخزّنة في نواة ذرّة والتي يمكن إطلاقها عندما تنشطر النواة.

طاقة الوضع المرونية Elastic potential energy، هي الطاقة المخزّنة في الجسم بسبب استطالته أو انضغاطه.

الطاقة الحرارية Thermal energy، هي الطاقة المُخزّنة بواسطة جُسيمات الجسم المُتحرّكة وهي الطاقة المُنتقلة من مكان ساخن إلى مكان بارد بسبب الفرق في درجة الحرارة بينهما.

الطاقة الضوئية Light energy، هي الطاقة المُنبعثة على شكل إشعاع مرئي.

الطاقة الصوتية Sound energy، هي الطاقة المُنتقلة على شكل موجات يمكن استشعارها بواسطة الأذن البشرية.

٨٧

مصطلحات علمية: أشكال الطاقة

✏️ أمثلة محلولة

صف تحولات الطاقة في مجفف الشعر

الحل: الطاقة الكهربائية ← طاقة حرارية + طاقة حركة (الهواء) + طاقة صوتية

أين تُخزن الطاقة في البطارية؟

الحل: على شكل طاقة وضع كيميائية

⭐ تذكّر

- اسأل دائمًا: من أين جاءت الطاقة؟ وإلى أي أشكال تحولت؟
- الوقود والطعام والبطاريات = مخازن طاقة كيميائية

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الطاقة تُستهلك وتختفي، والصحيح أنها تتحول
- الخلط بين القدرة والطاقة

🧩 **نشاط:** عاين أجهزة في بيتك وصف تحولات الطاقة في كل منها

✅ أختبر نفسي

١. ما الطاقة؟

٢. ما الطاقة المخزنة في الطعام؟

٣. ما تحولات الطاقة في المصباح؟

الإجابات: (١) المقدرة على بذل شغل ، (٢) طاقة وضع كيميائية ، (٣) كهربائية ← ضوئية وحرارية